

Les structures de controle élémentaires en Python

Les Boucles (Itérations)

Les boucles permettent de répéter un bloc d'instructions. C'est essentiel pour automatiser des tâches ou parcourir des collections de données.

La Boucle for (Itération Définie)

Elle est utilisée lorsque l'on connaît le nombre d'itérations à l'avance, souvent pour parcourir les éléments d'une séquence (comme une liste) ou un intervalle de nombres grâce à la fonction `range()`.

```
root@python:~$  
# Utilisation de range(n) pour répéter n fois (de 0 à n-1)  
for i in range(3):  
    print(f"Tour numéro {i}") # print permet d'afficher
```

```
root@python:~$  
# Affiche :  
# Tour numéro 0  
# Tour numéro 1  
# Tour numéro 2
```

Explication : `range(3)` génère la séquence 0, 1, 2. La boucle s'exécute 3 fois.

```
root@python:~$  
# Parcourir une séquence (liste)  
prenums = ["Alice", "Bob"]  
for p in prenums:  
    print(f"Bonjour {p}")
```

```
root@python:~$  
# Affiche :  
# Bonjour Alice  
# Bonjour Bob
```

Explication : La boucle exécute le bloc de code (ici le `print`) une fois pour chaque élément de la liste `prenoms`.

La Boucle while (Itération Conditionnelle)

Elle s'exécute **tant qu'une condition reste vraie**. Il faut s'assurer que la condition devienne fausse à un moment pour éviter une **boucle infinie**.

```
root@python:~$  
compteur = 0  
while compteur < 3:  
    print(f"Compteur : {compteur}")  
    # Incréméntation pour éviter la boucle infinie  
    compteur = compteur + 1
```

```
root@python:~$  
# Affiche :  
# Compteur : 0  
# Compteur : 1  
# Compteur : 2
```

Explication : Le code dans le `while` s'exécute tant que la variable `compteur` est strictement inférieure à 3. À chaque tour, on augmente `compteur` de 1, ce qui permet à la boucle de se terminer.

Les Conditions (Structures Conditionnelles)

Les conditions permettent d'exécuter un code **uniquement si une expression est vraie**.

Structure if (Si)

Exécute un bloc de code si la condition est vraie.

```
root@python:~$  
nombre = 10  
if nombre > 5:  
    print("Le nombre est supérieur à 5.")
```

```
root@python:~$  
# Affiche :  
# "Le nombre est supérieur à 5."
```

Explication : L'instruction `print` est exécutée car la condition `nombre > 5` est vraie.

Structure if...else (Si...Sinon)

Exécute un premier bloc de code si la condition est vraie, **sinon** exécute un second bloc de code.

```
root@python:~$  
age = 15  
if age >= 18:  
    print("Vous êtes majeur.")  
else:  
    print("Vous êtes mineur.")
```

```
root@python:~$  
# Affiche :  
# "Vous êtes mineur."
```

Explication : La condition `age >= 18` est fausse, donc le code sous le `else` est exécuté.

Structure if...elif...else (Si...Sinon Si...Sinon)

Permet de tester **plusieurs conditions** en séquence.

```
root@python:~$  
note = 12  
if note >= 15:  
    print("Très bien")  
elif note >= 10:  
    print("Bien")  
else:  
    print("Insuffisant")
```

```
root@python:~$  
# Affiche :  
# "Bien"
```

Explication : La première condition (`>= 15`) est fausse. La deuxième (`elif note > 10`) est vraie, donc le code sous le `elif` est exécuté et le reste est ignoré.

Opérateurs Logiques (not, and, or)

Ils permettent de combiner ou d'inverser des conditions pour des tests plus complexes.

Opérateur	Signification	Quand est-ce Vrai ?
and	ET logique	Si toutes les conditions sont Vraies.
or	OU logique	Si au moins une des conditions est Vraie.
not	NON logique	Inverse la condition (Vrai devient Faux, et Faux devient Vrai).


```
root@python:~$
```

```
# Exemple avec AND
temperature = 25
enseleille = True
if temperature > 20 and enseleille:
    print("Journée idéale pour une sortie.")
```

```
root@python:~$
```

```
# Affiche
# "Journée idéale pour une sortie."
```

Explication : La condition est vraie car $temperature > 20$ ($25 > 20$) est VRAI ET $enseleille$ est VRAI.

```
root@python:~$
```

```
# Exemple avec OR
heure = 8
jour = "dimanche"
if heure < 9 or jour == "dimanche":
    print("C'est encore l'heure de dormir.")
```

```
root@python:~$
```

```
# Affiche
# "C'est encore l'heure de dormir."
```

Explication : La condition est vraie car $heure < 9$ ($8 < 9$) est VRAI. Même si $jour == "dimanche"$ est Faux, le OR rend l'ensemble VRAI.

```
root@python:~$
```

```
# Exemple avec NOT
est_finit = False
if not est_finit :
    print("Le travail continue.")
```

```
root@python:~$
```

```
# Affiche
# "Le travail continue."
```

Explication : La condition est VRAIE car $not False$ est VRAI. On exécute le bloc de code si la variable est Fausse.

FOLLOW
THE
PYTHONIC
WAY

HACK
AGAINST
MACHISM